

Variables y constantes

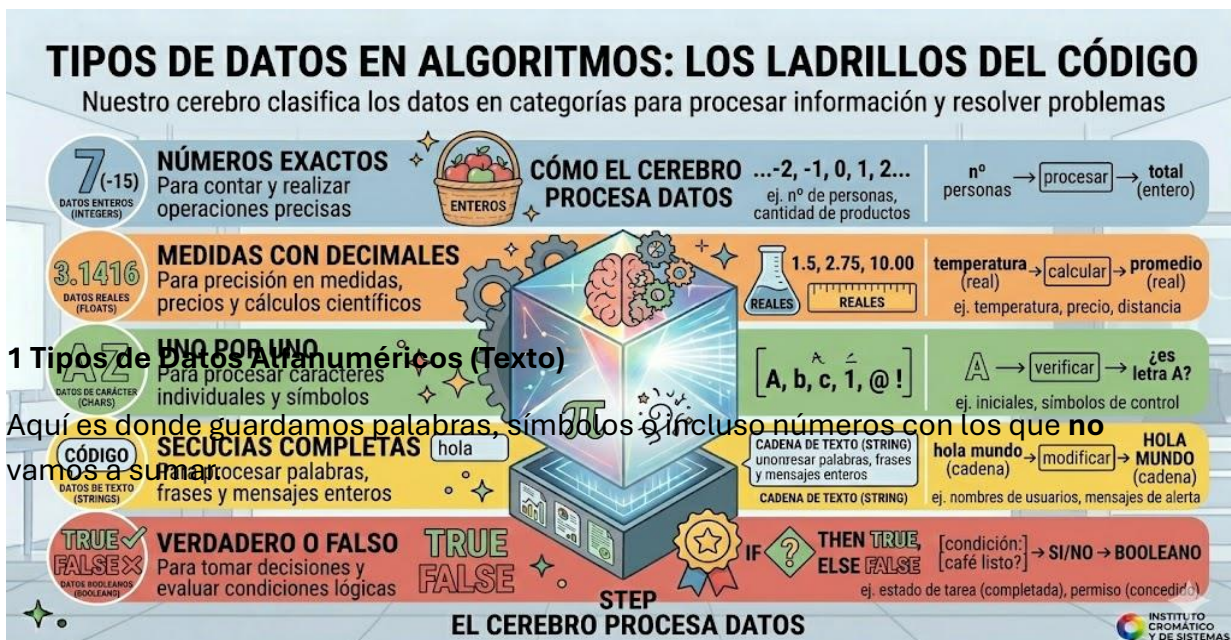


Variable: Es un espacio reservado en la memoria RAM que permite almacenar un dato que puede fluctuar durante la ejecución del algoritmo.

Constante: Es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa.

Se establece al inicio y permanece fijo.

Tipos de datos son como **moldes de galletas**: definen qué forma tiene el dato y cuánto espacio ocupa en la memoria.



Tipos de Datos Alfanuméricos (Texto)

Aquí es donde guardamos palabras, símbolos o incluso números con los que no vamos a sumar.

A. Carácter (Char)

Almacena un **solo** símbolo (letra, número o signo).

- **Uso:** Género ('M'/'F'), opciones de menú ('A', 'B'), iniciales.
- **Capacidad:** Generalmente 1 byte (basado en el código ASCII o Unicode).
- **Ejemplo:** opcion = 'S'.

B. Cadena de Texto (String)

Es una secuencia de caracteres. Se escriben entre comillas.

- **Uso:** Nombres, direcciones, correos electrónicos.
- **Capacidad:** Dinámica. Depende de la longitud del texto y la memoria disponible del sistema.
- **Ejemplo:** nombre = "Guillo", mensaje = "Hola Mundo 123".

Tipos de Datos Numéricos

Son los que usamos para operaciones matemáticas. Se dividen principalmente en dos:

A. Enteros (Integer / int)

Son números sin decimales. Pueden ser positivos o negativos.

- **Uso:** Contar objetos, edades, años, puntajes.
- **Capacidad:** Depende del lenguaje y la arquitectura (32 o 64 bits).
 - Un entero estándar de 32 bits puede ir desde $-2,147,483,648$ hasta $2,147,483,647$.
- **Ejemplo:** goles = 3, estudiantes = 25.

B. Flotantes o Reales (Float / Double)

Son números que tienen punto decimal.

- Uso: Precios, estaturas, promedios, coordenadas GPS.
- Capacidad: * Float: Precisión simple (aprox. 7 dígitos decimales).
 - Double: Precisión doble (aprox. 15-17 dígitos decimales). Ocupa el doble de memoria.
- Ejemplo: precio = 19.99, estatura = 1.75.

Tipos de Datos Lógicos (Booleanos)

Es el tipo de dato más simple y el corazón de la lógica de programación.

- **Valores:** Solo tiene dos: **Verdadero** (True / 1) o **Falso** (False / 0).
- **Uso:** Banderas de control, estados (¿Está encendido?), validaciones (¿Es mayor de edad?).
- **Capacidad:** Técnicamente solo necesita 1 bit, aunque los sistemas suelen asignar 1 byte por eficiencia.
- **Ejemplo:** esMayorDeEdad = True.

Tipo de Dato	Ejemplo	Espacio Típico	Analogía de Capacidad
Booleano	True	1 bit / 1 byte	Un interruptor (on/off)
Char	'A'	1 byte	Un solo casillero
Integer	1500	4 bytes	Un cajón pequeño
Float	3.14	4 bytes	Un cajón con separador decimal
Double	3.141592...	8 bytes	Un baúl de alta precisión

Tipo de Dato	Ejemplo	Espacio Típico	Analogía de Capacidad
String	"Hola"	Variable	Un tren de vagones (caracteres)